



Permutaciones

Virtual > Facultad de Ingeniería > Pregrado > Ingeniería de Sistemas > 2025-1 > Matemáticas Discretas II G2 (2025-1)
> Técnicas de conteo > Permutaciones

Inicio

Generalidades

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

Unidad 6

Unidad 7



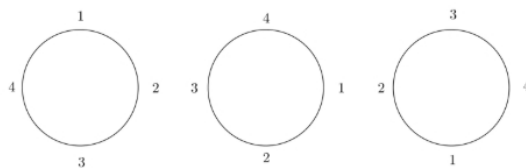
Permutaciones ▾ Ejercicios Referencias bibliográficas

Permutaciones circulares

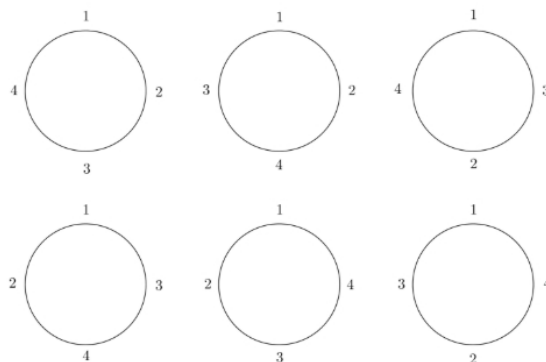
Note que todos los arreglos que se han hecho van en línea recta, es decir, se están organizando los objetos en filas, ¿qué pasa si estos objetos se organizan en un círculo o en una mesa redonda?

Cuando se tienen n objetos y se quieren organizar alrededor de un círculo el número de formas en las que se pueden ubicar es $(n - 1)!$. Esto debido a que se fija uno de los objetos y esto rompe el círculo, lo que se vuelve una permutación lineal, dejando a esta con $n - 1$ objetos.

Se quiere precisar que la rotación de una posición en específico de todos los objetos no se considera una permutación nueva, por ejemplo, las siguientes figuras todas tienen la misma permutación, en lo único en lo que difieren es en la posición alrededor del círculo, pero sus vecinos de ambos son siempre los mismos.



En cambio todas las posiciones en el siguiente gráfico representan permutaciones diferentes. Note que se fija la posición del objeto 1 y simplemente se permutan los demás objetos:



Note que los vecinos del objeto 1 cambian en cada una de las permutaciones.

Ejemplo

En una fiesta hay seis hombres y seis mujeres, ¿de cuántas formas se pueden sentar alrededor de una mesa?

Según lo dicho anteriormente se pueden sentar de $(12 - 1)!$ formas.

Ejemplo

En el ejemplo anterior, ¿qué pasa si los hombres y las mujeres se sientan de forma que los vecinos sean de sexo diferente?

Si sentamos primero a los hombres dejando una silla de por medio, se tienen $(6 - 1)!$ formas y, si después las mujeres ya tienen sus posiciones, solo es hacer las permutaciones entre ellas, así que tiene $6!$ formas. Por la regla del producto existen $5! \times 6!$ formas en las que las doce personas se pueden sentar alrededor de la mesa.

Tabla de contenidos

1. Permutaciones
 - 1.1. Permutaciones de n de k
 - 1.2. Permutaciones con repetición
 - 1.3. Permutaciones circulares
2. Ejercicios
3. Referencias bibliográficas

Ejemplo

Si Luis y Karla son dos de las personas que se van a sentar a la mesa, ¿de cuántas formas se pueden sentar a la mesa las doce personas, si ellos dos deben estar juntos?

En este caso, se tienen $2!$ formas en las que Luis y Karla se pueden sentar juntos y así ellos forman una sola persona, quedando 11 personas para sentar alrededor de la mesa, lo que conlleva a que hay $10!$ formas. Por tanto, el número de formas en las que se pueden sentar las doce personas en la mesa y que Luis y Karla estén juntos es $2! \times 10!$.

Actividad previa



[Principio de la suma y de la multiplicación](#)

Ir a...



Siguiente actividad

[Combinaciones](#)

